

תרגילים: מבוא להסתברות

משתנים בלתי תלויים

שאלה 1

מטילים מטבע ארבע פעמים. X מונה את מספר הראשים בשתי הטלות ראשונות, Y מונה את מספר הזנבות בשלוש ההטלות האחרונות.

(א) מצא את פונקצית ההסתברות של (X, Y) .

(ב) הוסף את פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y .

(ג) האם X ו- Y בלתי תלויים? הסבר מדוע.

שאלה 2

מטילים קוביה פעמיים. X הוא התוצאה על הקוביה הראשונה. Y הוא המקסימום בין שתי ההטלות.

(א) מצא את פונקצית ההסתברות של (X, Y) . הוסף את פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y .

(ב) האם X ו- Y בלתי תלויים? האם הם בלתי מתואמים? הסבר מדוע.

שאלה 3

מטילים מטבע ארבע פעמים. X מונה את מספר הראשים בשתי הטלות ראשונות, Y מונה את מספר הזנבות בשתי ההטלות האחרונות.

(א) מצא את פונקצית ההסתברות של (X, Y) .

(ב) הוסף את פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y .

(ג) האם X ו- Y בלתי תלויים? הסבר מדוע.

שאלה 4 (תרגול 11)

מטילים מטבע הוגנת פעמים. נגדיר $X_i = 1$ אם בהטלה ה- i התקבל ראש ו- $X_i = -1$ אחרת $1 \leq i \leq 2$.

(א) האם X_1, X_2 בלתי תלויים?

(ב) נגדיר $Y = X_1 X_2$. האם המשתנים X_1 ו- Y בלתי תלויים?

(ג) נגדיר $W = X_1 + X_2$. האם המשתנים W החדש ו- Y מסעיף קודם. בלתי תלויים?

שאלה 5 (תרגול 11)

יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n$ משתנים ב"ת שווי התפלגות כאשר נתונה פונקציית ההתפלגות של כל משתנה היא F , עבור $n \geq 1$, כלומר,

$$P(X_i \leq t) = F(t), \quad t \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n.$$

נסמן את המקסימום מבין המשתנים ב- $X_{\max}$,

$$X_{\max} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

נסמן את פונקציית התפלגות של $X_{\max}$ ב- $F_{\max}$.

(א) הראה כי

$$F_{\max}(t) = (P(X_1 \leq t))^n = (F(t))^n, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(ב) אם המשתנים הם משתנים בדידים אשר מקבלים ערכים $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ אז מסעיף קודם אפשר להסיק כי

$$P(X_{\max} = x_i) = \begin{cases} (P(X_1 \leq x_1))^n & i = 1, \\ (P(X_1 \leq x_i))^n - (P(X_1 \leq x_{i-1}))^n & 2 \leq i \leq k, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

שאלה 6

בכד יש עשרה כדורים לבנים אשר ממוספרים 1, 2, ..., 10, ושלושה כדורים ממוספרים 11, 12, 13. שולפים חמישה כדורים עם החזרה. מצא את פונקציית ההסתברות של:

(א) מספר הכדורים הלבנים שנבחרו.

(ב) המספר המקסימלי על הכדורים. (העזרו בתרגיל קודם.)

(ג) מספר הכדורים הממוספרים במספרים זוגיים.

(ד) נסמן ב- T מספר השלבים עד שנקבל לבן בפעם הראשונה. אם לא התקבל לבן כלל אז $T = 0$.

שאלה 7 (תרגול 11 - לפחות את סעיף ג על השונות)

קוביה מוטלת n פעמים. X הוא סכום התוצאות הזוגיות. חשב:

(א) $E(X)$

(ב) $E(X^2)$ בצורה ישירה ללא שימוש בחישוב השונות.

(ג) $V(X)$

(ד) $E(X^2)$ ע"י שימוש בנוסחה של השונות.

שאלה 8

אורך החיים של מנוע מפולג $\text{Exp}(\lambda)$ שעות, כאשר $\lambda > 0$. מה ההסתברות ש m מנועים בלתי תלויים יעבדו יותר מ $\frac{1}{\lambda}$ שעות?

שאלה 9 (תרגול 11)

מספר אנשים X הפונים ללשכת המידע ביום מתפלג פואסונית עם פרמטר λ . כל אחד מהפונים מקבל תשובה נכונה בהסתברות p ותשובה שגויה בהסתברות $q = 1 - p$ באופן בלתי תלוי באחרים. מצאו את פונקציית ההסתברות של מספר האנשים Y המקבלים תשובה שגויה ביום.

שאלה 10

נתונה חפיסת קלפים. שולפים 13 קלפים. יהי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו לב ו- Y הוא מספר הפעמים שקיבלנו תלתן. האם X ו- Y תלויים?

שאלה 11

יהיו $X \sim G(1/2)$ ו- $Y \sim G(1/4)$ משתנים בלתי תלויים. חשב $P(X \geq Y)$.

שאלה 12

מטילים קוביה n פעמים. יהי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו מספר זוגי ו- Y הוא מספר הפעמים שקיבלנו 1.

(א) חשבו $V(X + Y)$.

(ב) חשב $\text{Cov}(X, Y)$ ע"י השימוש בחישוב מסעיף א.

שאלה 13

נתונה חפיסת קלפים. שולפים n קלפים עם החזרה. יהי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו לב ו- Y הוא מספר הפעמים שקיבלנו מלך. נגדיר את המשתנים הבאים:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בשליפה } i \text{ התוצאה לב,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בשליפה } i \text{ התוצאה מלך,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n.$$

(א) חשבו לכל j, i האם X_i ו- Y_j בלתי תלויים?

(ב) חשבו $\text{Cov}(X, Y)$

(ג) חשבו $V(X + Y)$.

שאלה 14

יהיו $X_1 \sim \text{Poi}(\lambda_1)$ ו- $X_2 \sim \text{Poi}(\lambda_2)$ משתנים בלתי תלויים עבור $\lambda_1, \lambda_2 > 0$. חשב $P(X_1 + X_2 = 5)$.

שאלה 15 מטילים קוביה n פעמים. נסמן ב- X את מספר הפעמים שקיבלנו תוצאה אי-זוגית ונסמן ב- Y

את מספר הפעמים שהתקבלה התוצאה 1. לדוגמא: אם $n = 5$ ו אם התוצאות היו 5, 3, 1, 1, 2 אז $X = 4$ ו- $Y = 2$.

- (א) כיצד מתפלג X ? כיצד מתפלג Y ?
- (ב) איזה ערכים מקבל המשתנה הדו מימדי (X, Y) ?
- (ג) חשבו $P(X = x, Y = y)$ עבור אחד הערכים (x, y) מסעיף קודם.
- (ד) האם המשתנים X ו- Y בלתי תלויים? נמק.
- (ה) חשבו את $\text{Cov}[X, Y]$.
- רמז:** הציגו את המשתנים הבינומיים כסכום של משתני ברנולי.
- (ו) הוכיחו $P(X = Y) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

שאלה 16

בשלב ראשון מטילים שתי קוביות משחק הוגנות בעלות ארבע פיאות המסומנות 1, 2, 3, 4. נסמן ב- X_1 את התוצאה של הקוביה הראשונה ו- X_2 את התוצאה של הקוביה השנייה. נסמן ב- S את סכום הקוביות. בשלב שני מטילים מטבע הוגנת S פעמים. Y הוא מספר הראשים ("H") שהופיעו בשלב השני של המשחק.

דוגמא: אם בהטלה של הקוביה הראשונה התקבל 2 ובשניה התקבל 3 אזי $X_1 = 2, X_2 = 3, S = 5$. אם בשלב השני התקבלה התוצאה $HHTTH$ אזי $Y = 3$.

- (א) כיצד מתפלג X_1 ? כיצד מתפלג X_2 ?
- (ב) חשבו את פונקציית ההסתברות של S .
תזכורת: יש לפרט את הערכים שהמשתנה יכול לקבל.
- (ג) חשבו $V[2S + 4]$.
- (ד) חשבו $P(Y = 5)$.

פתרונות

שאלה 1

מהנתון $X \sim B(2, 0.5)$ ו- $Y \sim B(3, 0.5)$.

(א) פונקצית ההסתברות של (X, Y) וההסתברות השולית נתונות בטבלה 1.

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
0	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 1: פונקצית ההסתברות של (X, Y) .

(ב) ראה בטבלה 1.

(ג) המשתנים אינם בלתי תלויים. לדוגמא:

$$P(X = 0, Y = 0) = 0 \neq \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = P(X = 0) \cdot P(Y = 0).$$

שאלה 2

מהנתון $X \sim U[1, 6]$.

(א) פונקצית ההסתברות של (X, Y) וההסתברות השולית נתונות בטבלה 2.

(ב) המשתנים אינם בלתי תלויים:

$$P(X = 6, Y = 1) = 0 \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{36} = P(X = 6)P(Y = 1).$$

כדי לבדוק האם המשתנים בלתי מתואמים:

$$E(X) = \frac{1+6}{2} = 3.5,$$

$$E(Y) = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + 4 \cdot \frac{7}{36} + 5 \cdot \frac{9}{36} + 6 \cdot \frac{11}{36} = \frac{161}{36}.$$

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6	P_Y
1	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	0	0	0	0	$\frac{3}{36}$
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	0	0	0	$\frac{5}{36}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{4}{36}$	0	0	$\frac{7}{36}$
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{5}{36}$	0	$\frac{9}{36}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{11}{36}$
P_X	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$= 1$

טבלה 2: פונקצית ההסתברות של (X, Y) . של שאלה 2

בנוסף

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot 3 \cdot \frac{5}{36} + 4 \cdot 4 \cdot \frac{7}{36} + 5 \cdot 5 \cdot \frac{9}{36} + 6 \cdot 6 \cdot \frac{11}{36} = \frac{161}{36} \\
 &+ \frac{1}{36} (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 5 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 6) \\
 &= \frac{616}{36}.
 \end{aligned}$$

על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{616}{36} - \frac{7}{2} \cdot \frac{161}{36} = \frac{35}{24}.$$

מכאן שהמשתנים אינם בלתי מתואמים.

שאלה 3

מהנתון $X \sim B(2, 0.5)$ ו- $Y \sim B(2, 0.5)$.

(א) פונקצית ההסתברות של (X, Y) וההסתברות השולית נתונות בטבלה 3.

(ב) ראה בטבלה 3.

(ג) המשתנים בלתי תלויים. כיוון שלכל k ו- r

$$P(X = k, Y = r) = P(X = k) \cdot P(Y = r).$$

שאלה 4

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 3: פונקציית ההסתברות של (X, Y) .

(א) נבדוק כי X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים. הם שווי התפלגות, מקבלים ערכים $-1, 1$ ו- 1 .

$$P(X_i = -1) = P(X_i = 1) = 1/2 \quad 1 \leq i \leq 2.$$

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \begin{cases} \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2), & x_1, x_2 \in \{-1, 1\}, \\ 0 = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2), & x_1 \in \{-1, 1\}, x_2 \notin \{-1, 1\}, \\ 0 = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2), & x_1 \notin \{-1, 1\}, x_2 \in \{-1, 1\}, \\ 0 = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2), & x_1 \notin \{-1, 1\}, x_2 \notin \{-1, 1\}. \end{cases}$$

על כן המשתנים הם בלתי תלויים.

(ב) כיוון ש- X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים:

$$\begin{aligned} P(X_1 = -1, Y = -1) &= P(X_1 = -1, X_2 = 1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ P(X_1 = -1, Y = 1) &= P(X_1 = -1, X_2 = -1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = -1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ P(X_1 = 1, Y = -1) &= P(X_1 = 1, X_2 = -1) = P(X_1 = 1)P(X_2 = -1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ P(X_1 = 1, Y = 1) &= P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

הראנו והצגנו בטבלה שעבור כל הערכים x ש- X_1 מקבל וכל הערכים y ש- Y מקבל, מתקיים ש- $P_{X_1, Y}(x, y) = P_{X_1}(x) = P_Y(y)$. מקיימים לכל הערכים את טענה ולכן בלתי תלויים.

(ג) W מקבל ערכים: $-2, 0, 2$. כיוון ש- X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים:

$$\begin{aligned} P(W = -2, Y = -1) &= 0, \\ P(W = -2, Y = 1) &= P(X_1 = -1, X_2 = -1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = -1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\ P(W = 0, Y = -1) &= P(X_1 = 1, X_2 = -1 \cup X_1 = -1, X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \\ P(W = 0, Y = 1) &= 0, \\ P(W = 2, Y = -1) &= 0, \\ P(W = 2, Y = 1) &= P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$Y \backslash X_1$	-1	1	P_Y
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_{X_1}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$= 1$

טבלה 4: פונקצית ההסתברות של (X, Y) . (דוגמא 4.ב).

כבר בחישוב הראשון קיבלנו כי $P(W = -2, Y = -1) = 0$, אבל $P(W = -2) \neq 0$ וגם $P(Y = -1) \neq 0$ ולכן המשתנים אינם בלתי תלויים. באופן כללי כתרגול מילאנו את הטבלה:

$Y \backslash W$	-2	0	2	P_Y
-1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_W	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 5: פונקצית ההסתברות של (X, Y) . (דוגמא 4.ג).

שאלה 5

(א) לכל $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F_{\max}(t) &= P(X_{\max} \leq t) = P(X_1 \leq t, X_2 \leq t, \dots, X_n \leq t) \\ &= P(X_1 \leq t) P(X_2 \leq t) \cdots P(X_n \leq t) = (F(t))^n. \end{aligned}$$

(ב) $X_{\max}$ מקבל ערכים $x_1, x_2, \dots$

$$P(X_{\max} = x_i) = P(X_{\max} \leq x_i) - P(X_{\max} \leq x_{i-1}).$$

שאלה 6 נגדיר $X_1, \dots, X_5$ באופן הבא:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{מקבלים כדור לבן בשליפה ה-} i, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 5.$$

נסמן ב- $Y_1, \dots, Y_5$ את התוצאות המספריות של השליפות. כלומר, Y_i הוא המספר שנשלף בשליפה ה- i .

(א) נסמן ב- X את מספר הכדורים הלבנים שנבחרו:

$$X = X_1 + \dots + X_5.$$

יש לנו 5 ניסויים בלתי תלויים. ההסתברות להצלחה בכל ניסוי היא $10/13$. X הוא מספר ההצלחות בחמשת הניסויים. על כן $X \sim B(5, 10/13)$.

$$P_X(x) = \begin{cases} \binom{5}{x} \left(\frac{10}{13}\right)^x \left(\frac{3}{13}\right)^{5-x}, & x \in \{0, 1, \dots, 5\}, \\ 0, & x \notin \{0, 1, \dots, 5\}. \end{cases}$$

(ב) נסמן את המספר המקסימלי על הכדורים ב- $Y_{\max}$,

$$Y_{\max} = \max\{Y_1, Y_2, \dots, Y_5\}.$$

$Y_{\max}$ מקבל ערכים $k \in \{1, 2, \dots, 13\}$. נתחיל עם התפלגות $Y_i \sim U[1, 13]$, $1 \leq i \leq 5$.

$$P_{Y_i}(t) = \begin{cases} \frac{1}{13}, & t \in \{1, 2, \dots, 13\}, \\ 0, & t \notin \{1, 2, \dots, 13\}, \end{cases} \quad F_{Y_i}(t) = P(Y_i \leq t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ \frac{\lfloor t \rfloor}{13}, & 1 \leq t \leq 13, \\ 1, & t \geq 13, \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 5.$$

כיוון שהמשתנים בלתי תלויים

$$\begin{aligned} P(Y_{\max} = k) &= P(Y_{\max} \leq k) - P(Y_{\max} \leq k-1) \\ &= P(Y_1 \leq k, \dots, Y_5 \leq k) - P(Y_1 \leq k-1, \dots, Y_5 \leq k-1) \\ &= P(Y_1 \leq k) \cdots P(Y_5 \leq k) - P(Y_1 \leq k-1) \cdots P(Y_5 \leq k-1) \\ &= \left(\frac{k}{13}\right)^5 - \left(\frac{k-1}{13}\right)^5, \quad k \in \{1, 2, \dots, 13\}. \end{aligned}$$

(ג) נסמן את מספר הכדורים הממוספרים במספרים זוגיים ב- W : $W \sim B(5, 6/13)$.

(ד)

$$P(T=1)=P(X_1=1)=\frac{10}{13},$$

$$P(T=2)=P(X_1=0, X_2=1)=\left(1-\frac{10}{13}\right)\cdot\frac{10}{13},$$

$$P(T=3)=P(X_1=0, X_2=0, X_3=1)=\left(1-\frac{10}{13}\right)^2\cdot\frac{10}{13},$$

$$P(T=4)=P(X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=1)=\left(1-\frac{10}{13}\right)^3\cdot\frac{10}{13},$$

$$P(T=5)=P(X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=0, X_5=1)=\left(1-\frac{10}{13}\right)^4\cdot\frac{10}{13},$$

$$P(T=0)=P(X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=0, X_5=0)=\left(1-\frac{10}{13}\right)^5.$$

שאלה 7 נגדיר:

$$X_i = \begin{cases} 2, & \text{התקבל 2 בהטלה ה-}i, \\ 4, & \text{התקבל 4 בהטלה ה-}i, \\ 6, & \text{התקבל 6 בהטלה ה-}i, \\ 0, & \text{Otherwise,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n.$$

על כן $X = X_1 + \dots + X_n$.

(א)

$$E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$$

כיוון ש

$$E(X_i) = 2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 2.$$

נקבל ש

$$E(X) = 2n$$

(ב)

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n X_i X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n E(X_i X_j) = nE(X_1^2) + n(n-1)E(X_1 X_2). \end{aligned}$$

מצד אחד

$$E(X_i^2) = 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{56}{6} = 9\frac{1}{3}.$$

מאי תלות

$$E(X_i X_j) = E(X_i) E(X_j) = 4.$$

לסיכום

$$E(X^2) = n \cdot 9\frac{1}{3} + (n^2 - n) \cdot 4 = 5\frac{1}{3} \cdot n + 4n^2.$$

ג) מאי תלות

$$V(X) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = nV(X_1).$$

נחשב:

$$V(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 = 9\frac{1}{3} - 2^2 = 5\frac{1}{3}.$$

$$V(X) = 5\frac{1}{3}n$$

ד) נשים לב: $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ על כן:

$$E(X^2) = V(X) + E(X)^2 = 5\frac{1}{3}n + (2n)^2 = 5\frac{1}{3}n + 4n^2.$$

שאלה 8 תזכורת - משתנה מעריכי יהי X מ"מ, יקרא מתפלג מעריכית עם פרמטר $\lambda > 0$ ונסמן $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

אם

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

נסמן ב- X_i את אורך החיים של המנוע ה- i כאשר $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. רוצים למצוא את:

$$P\left(X_1 > \frac{1}{\lambda} \cap X_2 > \frac{1}{\lambda} \cap \dots \cap X_m > \frac{1}{\lambda}\right).$$

תזכורת: אם $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ אזי

$$P\left(X_i > \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - P\left(X_i \leq \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - F_X(1/\lambda) = 1 - (1 - e^{-\lambda \frac{1}{\lambda}}) = e^{-1},$$

באשר F_X היא פונקציית ההתפלגות של X . עכשיו נשתמש באי תלות ונקבל:

$$P\left(X_1 > \frac{1}{\lambda} \cap X_2 > \frac{1}{\lambda} \cap \dots \cap X_m > \frac{1}{\lambda}\right) = \prod_{i=1}^m P\left(X_i > \frac{1}{\lambda}\right) = (e^{-1})^m = e^{-m}.$$

שאלה 9 $-X$ מספר האנשים הפונים ללשכת המידע ביום. $-Y$ מספר האנשים שמקבלים תשובה שגויה. אזי,

$$X \sim P(\lambda).$$

אם ידוע לנו מספר האנשים שהגיעו ללשכת המודיעין הוא k , אזי מספר מקבלי התשובה השגויה מתפלג בינומי עם פרמטרים k ו- q . נרשום זאת כך:

$$Y_{|X=k} \sim B(k, q).$$

ערכים אפשריים של Y : $0, 1, 2, \dots$.

$$\begin{aligned} P(Y = s) &= \sum_{k=s}^{\infty} P(Y = s|X = k) \cdot P(X = k) = \sum_{k=s}^{\infty} \binom{k}{s} \cdot q^s \cdot p^{k-s} \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \cdot q^s}{s!} \sum_{k=s}^{\infty} \frac{p^{k-s} \cdot \lambda^k}{(k-s)!} = \frac{e^{-\lambda} \cdot q^s \cdot \lambda^{-s}}{s!} \cdot \sum_{k=s}^{\infty} \frac{p^{k-s} \cdot \lambda^{k-s}}{(k-s)!} = \frac{e^{-\lambda \cdot 1 - p} \cdot (\lambda \cdot q)^s}{s!} = e^{-\lambda q} \cdot \frac{(\lambda q)^s}{s!} \end{aligned}$$

כלומר

$$Y \sim P(\lambda q)$$

שאלה 10 נראה להוכיח כי המשתנים אינם בלתי תלויים. מהנתון

$$X \sim H(n = 13, a = 13, b = 39), \quad Y \sim H(n = 13, a = 13, b = 39).$$

ניקח $0 \leq i, j \leq 13$ כך ש $i + j \leq 13$

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= P(X = i)P(Y = j|X = i) \\ &= \frac{\binom{13}{i} \binom{39}{13-i}}{\binom{52}{13}} \cdot \frac{\binom{13}{j} \binom{26}{13-i-j}}{\binom{39}{13-i}} \\ &= \frac{\binom{13}{i} \binom{13}{j} \binom{26}{13-i-j}}{\binom{52}{13}}. \end{aligned}$$

ניקח לדוגמא $j = 0, i = 0$

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{\binom{26}{13}}{\binom{52}{13}} \neq \frac{\binom{39}{13}}{\binom{52}{13}} \cdot \frac{\binom{39}{13}}{\binom{52}{13}} = P(X = 0)P(Y = 0).$$

על כן המשתנים תלויים.

שאלה 11 מנוסחת ההסתברות השלמה וכיוון שהמשתנים בלתי תלויים:

$$\begin{aligned} P(X \geq Y) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(Y = k) \cdot P(X \geq Y|Y = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \cdot P(X \geq k|Y = k) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \cdot P(X \geq k) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{1}{4} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{8}\right)^k = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

שאלה 12

(א) מהנתון $X \sim B(n, 1/2)$ ו- $Y \sim B(n, 1/6)$ נסמן $W = X + Y$. משתנה זה מונה את מספר הפעמים בהם קיבלנו את אחד המספרים 1, 2, 4, 6. על כן $W \sim B(n, 4/6)$. השונות של משתנה זה ידועה:

$$V(X + Y) = V(W) = n \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2n}{9}.$$

(ב) מצד שני:

$$\begin{aligned} \frac{8n}{36} = \frac{2n}{9} &= V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) \\ &= n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + n \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{n}{4} + \frac{5n}{36} + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = \frac{14n}{36} + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y). \end{aligned}$$

כלומר,

$$2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = \frac{8n}{36} - \frac{14n}{36} = -\frac{n}{6} \quad \Rightarrow \quad \text{Cov}(X, Y) = -\frac{n}{12}.$$

אפשר לפתור את השאלה גם בדרך שפתרנו שאלות דומות בדף תרגילים 8.

שאלה 13

(א) עבור $i \neq j$ מדובר בשליפות שונות וכיוון שהשליפות בלתי תלויות אזי

$$P(X_i = 1, Y_j = 1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} = P(X_i = 1)P(Y_j = 1).$$

עבור $i = j$:

$$P(X_i = 1, Y_i = 1) = \frac{1}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} = P(X_i = 1)P(Y_i = 1).$$

על כן בלתי תלויים.

(ב) מהנתון $X \sim B(n, 1/4)$ ו- $Y \sim B(n, 1/13)$. על כן

$$E(X) = \frac{n}{4}, \quad E(Y) = \frac{n}{13}.$$

בנוסף, כיוון ש X_i ו- Y_j בלתי תלויים ומהלינאריות של התוחלת

$$\begin{aligned} E(XY) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right)\right) \\ &= E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i) E(Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i) \sum_{j=1}^n E(Y_j) = \frac{n}{4} \cdot \frac{n}{13}. \end{aligned}$$

כל כן

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

ג) מסעיף קודם:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = n \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} + n \cdot \frac{1}{13} \cdot \frac{12}{13} + 0 = \frac{3n}{16} + \frac{12n}{169}.$$

שאלה 14 מנוסחת ההסתברות השלמה וכיוון שהמשתנים בלתי תלויים:

$$\begin{aligned}
P(X_1 + X_2 = 5) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(X_1 = k) \cdot P(X_1 + X_2 = 5 | X_1 = k) \\
&= \sum_{k=0}^5 P(X_1 = k) \cdot P(k + X_2 = 5 | X_1 = k) \\
&= \sum_{k=0}^5 P(X_1 = k) \cdot P(X_2 = 5 - k | X_1 = k) \\
&= \sum_{k=0}^5 P(X_1 = k) \cdot P(X_2 = 5 - k) \\
&= \sum_{k=0}^5 \frac{\lambda_1^k}{k!} \cdot e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{5-k}}{(5-k)!} \cdot e^{-\lambda_2} \\
&= e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \cdot \sum_{k=0}^5 \frac{1}{k!} \cdot \frac{1}{(5-k)!} \cdot \lambda_1^k \cdot \lambda_2^{5-k} \\
&= e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \cdot \frac{1}{5!} \cdot \sum_{k=0}^5 \frac{5!}{k! \cdot (5-k)!} \cdot \lambda_1^k \cdot \lambda_2^{5-k} \\
&= e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \cdot \frac{1}{5!} \cdot \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} \cdot \lambda_1^k \cdot \lambda_2^{5-k} \\
&= e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \cdot \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^5}{5!}.
\end{aligned}$$

שאלה 15

(א) מהנתון $X \sim B(n, 1/2)$ ו- $Y \sim B(n, 1/6)$

(ב) המשתנה (X, Y) יכול לקבל את הערכים הבאים:

$$\{(x, y) : 0 \leq x \leq n, 0 \leq y \leq n, y \leq x\}.$$

(ג) עבור אחד הערכים שמקבל המשתנה, $0 \leq y \leq x \leq n$, מהסתברות מותנית וכיוון שההתפלגות של $X \sim B(n, p = 1/2)$:

$$\begin{aligned}
P(X = x, Y = y) &= P(X = x) \cdot P(Y = y | X = x) \\
&= \binom{n}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot P(Y = y | X = x).
\end{aligned}$$

אם ידוע שהתקבלו x מספרים אי זוגיים, אזי מספר הפעמים (מיתוכם) שהתקבלה הספרה 1 מתפלג

$B(x, 1/3)$ ולכן:

$$\begin{aligned} P(X = x, Y = y) &= \binom{n}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \binom{x}{y} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(\frac{2}{3}\right)^{x-y} \\ &= \frac{n!}{x!(n-x)!} \cdot \frac{x!}{y!(x-y)!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(\frac{2}{3}\right)^{x-y} \\ &= \frac{n!}{y!(x-y)!(n-x)!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(\frac{2}{3}\right)^{x-y} \\ &= \binom{n}{y, x-y, n-x} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(\frac{2}{3}\right)^{x-y}. \end{aligned}$$

לדוגמא, אם $n = 5$ ועבור $y = 2, x = 3$

$$P(X = x, Y = y) = \binom{5}{2, 1, 2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^1.$$

(ד) המשתנים אינם בלתי תלויים. ניקח לדוגמא $P(X = 0, Y = 1)$. אם לא התקבל מספר אי זוגי אזי לא ייתכן שנקבל פעם אחת 1 ולכן

$$P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \binom{n}{1} \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} = P(X = 0) \cdot P(Y = 1).$$

(ה) מסעיפים קודמים:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - n \cdot \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{6} = E(XY) - \frac{n^2}{12}.$$

נגדיר את המשתנים הבאים:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה אי זוגית,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה 1} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי

$$\begin{aligned} X &= X_1 + \dots + X_n, & X_i &\sim \text{Ber}(1/2), & 1 \leq i \leq n, \\ Y &= Y_1 + \dots + Y_n, & Y_i &\sim \text{Ber}(1/6), & 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

מהלינאריות של התוחלת

$$\begin{aligned} E(XY) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right)\right) \\ &= E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j). \end{aligned}$$

איבר טיפוסי בסכום הראשון:

$$E(X_i Y_i) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_i = j_X, Y_i = j_Y) = P(X_i = 1, Y_i = 1) = P(Y_i = 1) = \frac{1}{6},$$

וזאת כיוון שהמאורע $\{Y_i = 1\}$ מוכל במאורע $\{X_i = 1\}$. כלומר, ההסתברות שבהטלה i נקבל מספר אי זוגי וגם מספר שהוא 1 היא ההסתברות שבהטלה זו נקבל 1 בהטלה זו, וההסתברות לכך היא $1/6$. איבר טיפוסי בסכום השני עבור $i \neq j$,

$$E(X_i Y_j) = E(X_1 Y_2) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_1 = j_X, Y_2 = j_Y) = P(X_1 = 1, Y_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

לסיכום:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{6} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{1}{12} \\ &= \frac{n}{6} + \frac{n^2 - n}{12} = \frac{n}{12} + \frac{n^2}{12}. \end{aligned}$$

לכן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - \frac{n^2}{12} = \frac{n^2 + n}{12} - \frac{n^2}{12} = \frac{n}{12}.$$

מנוסחת ההסתברות השלמה

(1)

$$\begin{aligned} P(X = Y) &= \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot P(X = Y | X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot P(Y = k | X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot P(Y = k | X = k) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^k \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{3} + 1\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n. \end{aligned}$$

שאלה 16(א) $X_1 \sim U[1, 4]$ מתפלג אחיד בדיד. $X_2 \sim U[1, 4]$ מתפלג אחיד בדיד.

(ב) הערכים ש- S יכול לקבל הם: $k \in \{2, 3, \dots, 8\}$.

$$P_S(s) = \begin{cases} \frac{1}{16}, & s = 2, \\ \frac{2}{16}, & s = 3, \\ \frac{3}{16}, & s = 4, \\ \frac{4}{16}, & s = 5, \\ \frac{3}{16}, & s = 6, \\ \frac{2}{16}, & s = 7, \\ \frac{1}{16}, & s = 8, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(ג) מהתכונות של השונות, כיוון שהמשתנים X_1 ו- X_2 בלתי תלויים וכיוון שהשונות שלהם ידועה מהטבלה:

$$\begin{aligned} V[2S + 4] &= 4V[S] = 4V[X_1 + X_2] \\ &= 4(V[X_1] + V[X_2]) = 8V[X_1] = 8 \cdot \frac{(4 - 1 + 1)^2 - 1}{12} = 8 \cdot \frac{15}{12} = 10. \end{aligned}$$

(ד) נשים לב כי יש שני שלבים לניסוי. בשלב ראשון נבחר S , והשלב שני מטילים את המטבע שנותנים ערכים ל- Y . הערכים ש- Y יכול לקבל הם: $0, 1, 2, \dots, S$. מנוסחת ההסתברות השלמה

$$\begin{aligned} P(Y = 5) &= \sum_{s=2}^8 P(S = s)P(Y = 5|S = s) \\ &= \sum_{s=5}^8 P(S = s)P(Y = 5|S = s) \\ &= \frac{4}{16} \cdot \binom{5}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \frac{3}{16} \cdot \binom{6}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^6 + \frac{2}{16} \cdot \binom{7}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^7 + \frac{1}{16} \cdot \binom{8}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{61}{1024}. \end{aligned}$$